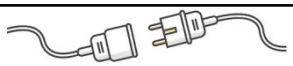
lycée Fernand RENAUDEAU	**Thème N°4 : Le Web**	**Sciences Numériques et Technologie**
Activité n°1	**Généralités**	

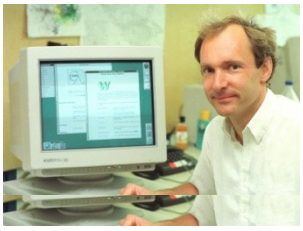
Le « Web » désigne communément le ***W**orld **W**ide **W**eb* (en abrégé : **www**), littéralement, « la toile d'araignée à l'échelle mondiale ».
C'est un service construit sur l'infrastructure du réseau internet pour mettre à disposition des utilisateurs des documents répartis au niveau mondial.

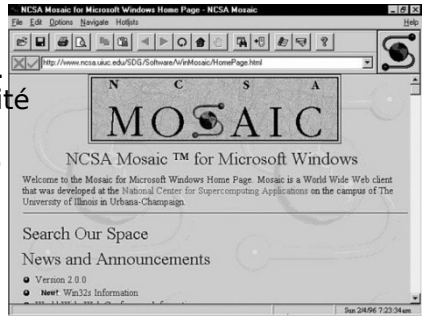
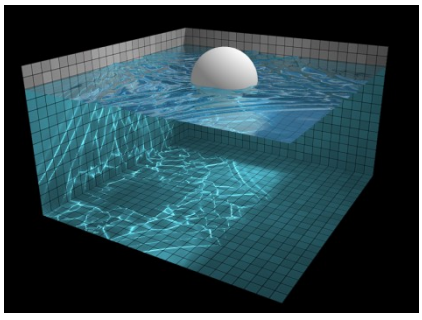
Partie traitée du programme dans l'activité :

Contenus	Capacités attendues
Repères historiques	**Connaître** les étapes du développement du Web.
URL	**Décomposer** l'URL d'une page. **Reconnaître** les pages sécurisées.
Requête HTTP	**Décomposer** le contenu d'une requête http **et identifier** les paramètres passés.
Modèle client/serveur	**Inspecter** le code d'une page hébergée par un serveur **et distinguer** ce qui est exécuté par le client et par le serveur.

1.1. – Quelques repères historiques

Question 1 : A partir de votre manuel ou d'une recherche sur internet ou de cette video https://www.youtube.com/watch?v=YVn7jrDYjUQ&ab_channel=SNTDEVOIR, **compléter et lire** l'historique ci-dessous.

Date	Commentaires
.....	***Invention de l'hypertexte :*** *Le sociologue américain Ted Nelson (photo) propose, dans le cadre de ses recherches sur l'information et les interfaces homme-machine, la notion d'**hypertexte** pour mettre à disposition des données au niveau mondial.* 
.....	***Les principes du Web :*** *L'informaticien britannique Tim Berners Lee (photo) définit dans un laboratoire du CERN, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire, les principes de ce qui deviendra le **web** et réalise un premier prototype de serveur, ainsi qu'un programme client.* 

.....	**Le premier navigateur :**  Pour lire des pages Web, il faut une application : c'est le **navigateur**. Développé aux Etats-Unis, à l'université d'Urbana-Champaing, Mosaic est le premier navigateur à avoir popularisé le Web. D'autres ont existé avant lui dont un écrit par Tim Berners Lee. Cependant l'ergonomie et la capacité de Mosaic à afficher des images alignées avec un texte et sa compatibilité avec le système d'exploitation Windows l'imposent au grand public.
.....	***Déploiement public du Web :*** *Les technologies permettant de concevoir des sites Web et des navigateurs Web sont diffusées publiquement, ce qui permet l'extension rapide du Web.* *Le logiciel libre de serveur Web Apache est le plus populaire.*
.....	**Réseau social :** Fondé par Mark Zuckerberg et ses camarades de l'université Havard sous le nom original TheFacebook. D'abord réservé aux étudiants de cette université, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en 2016. Le nom du site provient des albums photo (« trombinoscopes » ou « *facebooks* » en anglais) regroupant les photos des visages de tous les élèves prises en début d'année universitaire. Facebook est aujourd'hui le plus important réseau communautaire du Web.
.....	**Arrivée de la vidéo sur le Web :** La création presque simultanée de Viméo, Dailymotion et YouTube permettent aux internautes de visionner des **vidéos** téléchargées par d'autres et diffusées en streaming.
.....	**Création du standard WebGL :**  Ce standard permet d'afficher les **contenus 3D** dans un navigateur. Le Web est désormais un réseau mondial de contenus et d'applications multimédias.

.....	***Omniprésence du Web :*** *Plus de trois milliards de machines, ordinateurs, téléphones ou tablettes, disposent d'un navigateur Web. Plusieurs centaines de millions de serveurs Web sont connectés au niveau mondial.*	

1.2. – Vocabulaire et termes employés

Question 2 : Lire les pages 54 à 57 de votre manuel **et associer** le numéro du mot ou du sigle en l'ajoutant à la bulle de sa définition.

Client ①	◯ Logiciel permettant d'afficher des sites Internet (Chrome, Firefox, Edge, Safari, …)
CSS (Cascading Style Sheets) ②	◯ Protocole de transmission permettant d'accéder à des pages Web via un navigateur
HTML (HyperText Markup Language) ③	◯ Elément d'une page Web (texte, image, etc …) qui, lorsque l'on clique dessus, renvoie vers une autre zone de la même page, une autre page, ou un autre site Web
HTTP (HyperText Transfer Protocol) ④	◯ Site simple qui diffuse les mêmes informations à tous les utilisateurs
Indexation ⑤	◯ Langage de balisage utilisé pour la création de pages Web
Lien Hypertexte ⑥	◯ Feuilles de style décrivant la présentation des documents HTML
Moteur de recherche ⑦	◯ Analyse du contenu des pages Web pour détecter les mots - clés
Navigateur ⑧	◯ Logiciel envoyant des demandes à un serveur
Serveur ⑨	◯ Ordinateur exécutant des opérations suivant les requêtes effectuées par un ordinateur appelé « client »
Site dynamique ⑩	◯ Application informatique permettant de rechercher une ressource (pages Web, images, vidéos, fichiers, etc …) à partir d'une requête sous forme de mots
Site statique	◯ Adresse d'une page d'un site

URL (Uniform Resource Locator)

◯ Site qui est capable de personnaliser le contenu en fonction de la demande de l'utilisateur

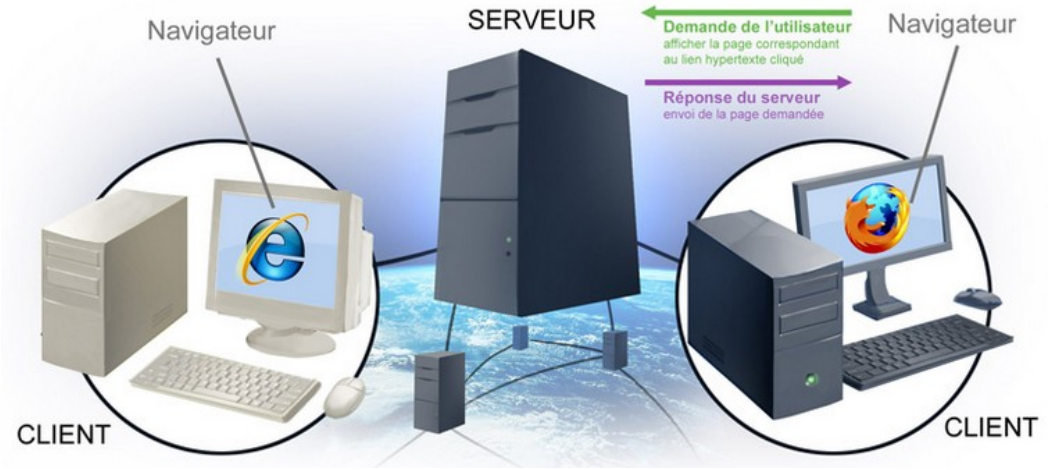
1.3. – Le Web

Voir la video :

https://www.youtube.com/watch?v=GqD6AiaRo3U&ab_channel=pixeesScienceparticipative

1.3.1. Architecture du Web

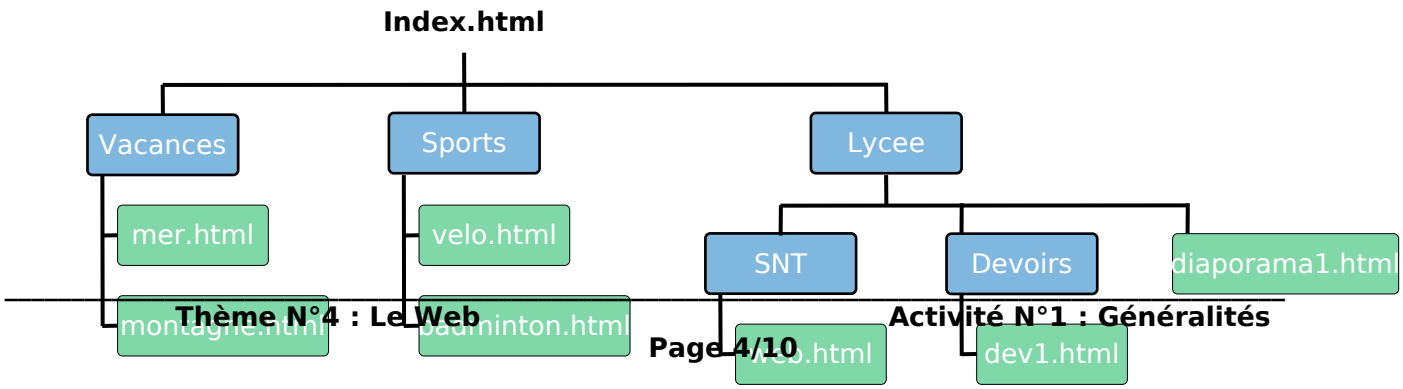
Lorsque l'on navigue sur le Web, notre poste informatique, tablette ou smartphone est identifié comme un **client** qui se connecte à un **serveur**. Ce **serveur**, qui héberge les pages Web ou les applications demandées, renvoie les contenus (textes, images, fichiers, etc ...) au client.



Lorsque l'on tape l'adresse (**URL**) d'une page d'un site dans notre navigateur (**client**), nous faisons la demande (requête basée sur le protocole **HTTP**) à une machine connectée à Internet (**serveur**) de nous envoyer la page d'accueil.

1.3.2. Composition de l'adresse d'une page d'un site (URL)

Les sites Web ont une structure en arborescence comme ci-dessous.



Une ressource (page, photo, …) peut se trouver dans un dossier, lui-même situé dans un autre dossier et ainsi de suite.

http://www.monsite.com/chemin/vers/fichier.html

Protocole utilisé	Nom de domaine	Chemin d'accès	Nom de la ressource

L'adresse d'une page d'un site (**URL**) se compose de quatre éléments :

1) **le protocole utilisé** : généralement le protocole **HTTP** ou sa version sécurisée **HTTPS** ;
2) **le nom de domaine** : qui désigne le serveur Web auquel le navigateur s'adresse pour échanger le contenu ;
3) **le chemin d'accès** : qui est le chemin, sur le serveur Web, vers la ressource dans les répertoires (ou dossiers) du disque dur du serveur ;
4) **le nom du fichier** : qui est la ressource visée par l'**URL**. Le nom du fichier peut être complété par des informations optionnelles qui débutent après un point d'interrogation.

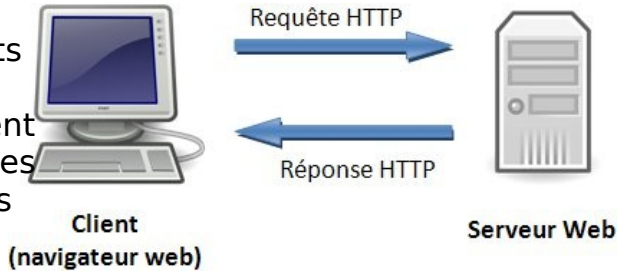
Le protocole est toujours suivi des signes **://**. Ensuite chaque élément est séparé par un **/**.

Question 3 : **Identifier** les compositions des **URL** suivantes **et indiquer** celles qui sont sécurisées.

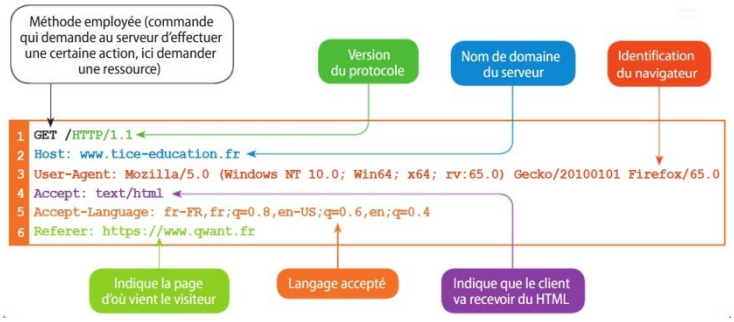
1) https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/request
2) http://www.youtube.com/watch?v=7z_hEZABUs4
3) https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML:Element/Form#Exemples

1.3.3. Les requête et réponse HTTP

Le Web s'appuie sur un dialogue entre les clients et les serveurs.
Les clients sont les applications qui se connectent au Web, comme les navigateurs, qui envoient des requêtes **HTTP** aux serveurs où sont stockés les données.



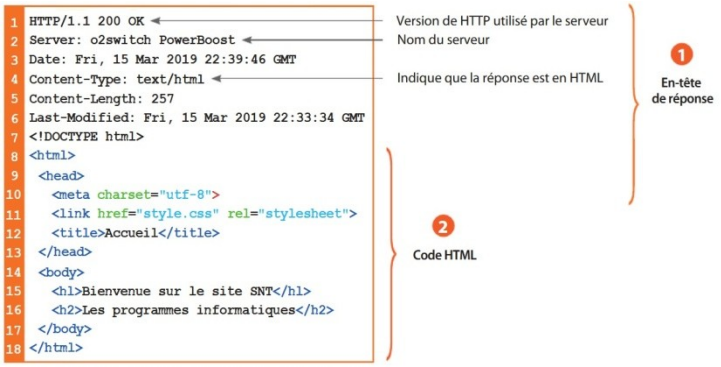
Exemple de requête HTTP :



Question 4 : Donner la provenance du visiteur de la page à l'aide de l'exemple de requête **HTTP** donnée ci-dessus.

Lorsque l'on effectue une requête **HTTP** sur notre navigateur, le serveur Web lui renvoie un code que le navigateur interprète et met en forme de manière lisible.

Exemple de réponse HTTP et … l'affichage sur un navigateur :





Le protocole qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux est le protocole **HTTP**.

Question 5 : Indiquer quelle partie de la réponse **HTTP** du serveur ci-dessus s'affiche sur l'écran du navigateur.

Louise passe une requête **HTTP** avec son navigateur. Voici le code affiché dans sa console :

```
1 DGET / HTTP/1.1
2 Host: www.lemonde.fr
3 Accept-Language fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
4 Connection keep-alive
5 Cookie kameleoonVisit=20190114/8t7b1w…fgL0cSt0r=true; _cb_svref=null
6 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …) Gecko/20100101 Firefox/65.0
```

Question 6 : **Quelle est** l'adresse (**URL**) du site visité ? **Quel est** le système d'exploitation de son ordinateur personnel ? **Quel est** le nom du navigateur utilisé et sa version ?

1.3.4. Les sites statique et dynamique

Quand on consulte un site statique, nous récupérons les pages telles qu'elles ont été réalisées par le concepteur. Si vous souhaitez construire un site qui indique le cours du baril de pétrole, pour éviter de changer cette valeur tous les jours sur votre site, il est préférable de la prélever dans une base de données, maintenue à jour, chaque fois que c'est nécessaire. Ainsi, une même page pourra retourner des valeurs différentes en fonction du contexte. Cette propriété de retourner un contenu contextuel pour un même code fait du site, un site dynamique.

Question 7 : **Compléter** les deux bulles ci-dessous.

